

인터뷰 질문 답변 (초안)

작성 원칙

- 중·고등학생도 이해할 수 있는 수준으로 설명합니다.
- 어려운 전문 용어는 괄호와 각주로 쉬운 말로 풀어 씁니다.
- 각 질문마다 ① 한 줄 답변 → ② 풀어서 설명 → ③ 필요하면 비유/숫자의 순서로 구성했습니다.
- 실제 인터뷰에서는 이 내용을 그대로 읽기보다, 밑줄 친 핵심 문장 위주로 자연스럽게 말하는 것을 추천합니다.

핵심 메시지 (인터뷰 내내 반복하면 좋은 문장)

- "머리카락의 2천분의 1 두께밖에 안 되는 아주 얇은 막 한 겹으로, 배터리 수명을 몇 배로 늘렸습니다."
- "원자를 한 층씩 정밀하게 쌓아 올리는 코팅 기술(ALD)을, 차세대 배터리 문제를 푸는 열쇠로 사용했습니다."
- "이번 나트륨전지 연구는, 앞서 진행한 리튬전지·아연전지 연구와 이어지는 '원자 한 층이 바꾸는 배터리' 시리즈의 세 번째 성과입니다."

1부. 연구실 인터뷰

Q1. 이번 연구는 배터리의 어떤 문제를 해결하려고 시작했나요?

① 한 줄 답변

충전할 때 금속이 배터리 안에서 삐죽삐죽 제멋대로 자라나 배터리를 빨리 망가뜨리는 문제를 해결하려고 시작했습니다.

② 풀어서 설명

우리가 연구한 것은 "무(無)음극 나트륨전지"*라는 새로운 형태의 배터리입니다.

보통 배터리는 처음 만들 때부터 양극과 음극에 재료가 모두 들어 있습니다. 그런데 무음극 전지는 음극 쪽에 미리 재료를 넣지 않고, 충전할 때 양극에서 나온 나트륨이 음극 자리(금속판)에 처음으로 달라붙어 쌓이면서 음극이 만들어집니다.

문제는, 이 나트륨이 판 위에 고르게 깔리지 않고, 이끼나 나뭇가지처럼 삐죽삐죽하게 자란다는 것입니다. 이렇게 자란 나트륨은 잘 떨어져 나가고, 전해액과 쓸데없는 화학반응을 일으켜 "죽은 나트륨"이 됩니다. 그러면 충전할 때마다 쓸 수 있는 나트륨이 줄어들어 배터리 용량이 뚝뚝 떨어집니다.

저희는 음극 자리로 쓰는 알루미늄 판 표면에 아주 얇은 보호막을 입혀서, 나트륨이 처음부터 고르고 촘촘하게 쌓이도록 만들고자 했습니다.

* **무음극 전자**: 음극 재료를 따로 넣지 않아 더 가볍고, 더 많은 에너지를 담을 수 있으며, 만들기도 간단하고 값도 싸질 수 있는 차세대 배터리 구조.

Q2. 나트륨전지가 무엇인지, 배터리를 잘 모르는 사람도 이해할 수 있게 설명해 주실 수 있나요?

① 한 줄 답변

지금 휴대폰·전기차에 쓰는 리튬전지에서 **비싸고 귀한 '리튬'** 대신, 소금에도 들어 있는 흔한 '**나트륨**'을 쓰는 배터리입니다.

② 풀어서 설명

배터리는 아주 단순하게 말하면 "**이온이라는 작은 알갱이가 양극과 음극 사이를 왔다 갔다 하는 장치**"입니다.

- 충전할 때: 이온이 한쪽(음극)으로 이동해 모입니다. (에너지를 저장)
- 사용할 때: 이온이 반대쪽(양극)으로 돌아갑니다. 이때 전기가 흘러나옵니다.

리튬전지는 이 알갱이가 **리튬**이고, 나트륨전지는 **나트륨**입니다. 작동 원리는 거의 똑같습니다.

왜 나트륨을 쓰려고 할까요?

- 리튬은 매장량이 적고, 특정 몇몇 나라에 몰려 있어 값이 비싸고 공급이 불안정합니다.
- 나트륨은 **바닷물과 소금에 무진장 들어 있어** 어디서나 싸게 구할 수 있습니다.
- 대신 나트륨은 리튬보다 무겁고 에너지를 조금 덜 담습니다. 그래서 **집이나 발전소에 두는 대형 에너지 저장장치(ESS)***처럼, 무게보다 가격이 더 중요한 곳에 특히 잘 맞습니다.

* **ESS (Energy Storage System)**: 태양광·풍력으로 만든 전기를 모아 뒀다가 필요할 때 꺼내 쓰는 대형 배터리 창고.

Q3. 충전할 때 나트륨이 고르게 쌓이지 않으면 왜 배터리가 빨리 망가지나요?

① 한 줄 답변

한 곳에만 뽕족하게 자란 나트륨은 잘 부러져 "**죽은 나트륨**"이 되고, 표면이 갈라지면서 전해액을 계속 갉아먹기 때문입니다.

② 풀어서 설명

눈이 평평하게 내리면 단단히 쌓이지만, 고드름처럼 한 곳에만 얼면 툭 부러지기 쉽습니다. 나트륨도 마찬가지입니다.

1. **뽕족하게 자란 부분(덴드라이트*)**에 전기가 더 몰립니다. 그러면 그 자리에 나트륨이 더 빠르게 쌓여서 점점 더 뽕족해집니다. (악순환)

2. 뾰족한 부분은 **뿌리가 약해서 방전할 때 쉽게 끊어집니다**. 끊어진 나트륨은 전기가 통하지 않아 다시 못 쓰는 "**죽은 나트륨**"이 됩니다.
3. 나트륨 표면은 전해액과 만나면 얇은 껍질(SEI**)이 생깁니다. 표면이 울퉁불퉁하면 이 껍질이 자꾸 갈라지고, 갈라진 틈으로 **새 나트륨과 전해액이 계속 반응해 소모**됩니다.

이 세 가지가 겹치면, 충전할 때마다 쓸 수 있는 나트륨과 전해액이 줄어들어 배터리 수명이 급격히 짧아집니다. 심하면 뾰족한 나트륨이 반대편 전극까지 닿아 **합선(쇼트)**을 일으킬 수도 있습니다.

실제로 저희 실험에서, 아무 코팅도 안 한 알루미늄 판은 100번쯤 충·방전하면 성능이 들쭉날쭉해지며 무너졌습니다.

* **덴드라이트(dendrite)**: 나뭇가지·이끼 모양으로 자라는 금속. 배터리 수명 단축과 안전 문제의 주요 원인.

** **SEI**: 전극 표면에 저절로 생기는 아주 얇은 보호 껍질. 튼튼하면 배터리를 오래 쓰게 해 주지만, 잘 갈라지면 오히려 수명을 깎아먹음.

Q4. 이번에 개발한 아주 얇은 코팅막은 배터리 안에서 어떤 역할을 하나요?

① 한 줄 답변

코팅막이 배터리 안에서 스스로 변신해, "**나트륨이 잘 달라붙는 바닥**"과 "**튼튼한 보호막**"을 동시에 만들어 줍니다.

② 풀어서 설명

저희는 알루미늄 판에 **불화아연(ZnF_2)***이라는 물질을 약 55나노미터(머리카락의 약 2천분의 1) 두께로 아주 얇게 입혔습니다.

이 막은 그대로 있는 게 아니라, **배터리를 처음 충전하는 순간 나트륨과 반응해 두 가지 물질로 나뉩니다**.

1. **나트륨-아연 합금**: 나트륨이 아주 좋아하는(잘 달라붙는) 물질입니다. 판 전체에 골고루 퍼져 있어서, 나트륨이 특정 지점에 몰리지 않고 **넓게, 얇게, 고르게** 깔리도록 안내하는 "밧그림" 역할을 합니다.
2. **불화나트륨(NaF)**: 아주 단단하고 안정적인 물질입니다. 위쪽에 **튼튼한 보호막**을 만들어, 나트륨 이온이 지나가는 길을 고르게 정리해 주고 전해액과의 쓸데없는 반응을 막습니다.

즉, 하나의 얇은 막이 "**고르게 깔아 주는 안내판**" + "**잘 안 갈라지는 방패**" 두 역할을 겸하는 것이 핵심입니다. 이 조합 덕분에 나트륨이 뾰족뾰족 자라지 않고 매끈한 층으로 쌓입니다.

* **불화아연(ZnF_2) / 불화나트륨(NaF)**: '불소(F)'가 들어간 물질. 불소계 보호막은 **단단하고 안정적**이어서 금속전지 수명을 늘리는 데 **효과적**이라고 알려져 있음.

Q5. 코팅을 하기 전과 후를 비교하면 배터리는 무엇이 가장 달라졌나요?

① 한 줄 답변

나트륨이 "빠죽빠죽 → 매끈매끈"하게 쌓이도록 바뀌었고, 그 결과 **수명과 효율이 크게 좋아졌습니다**.

② 풀어서 설명 (숫자로 비교)

항목	코팅 안 한 알루미늄	코팅한 알루미늄 (이번 연구)
나트륨이 처음 달라붙는 데 필요한 "힘"(과전압)*	173 mV (높음 = 억지로 밀어 넣어야 함)	17 mV (약 10분의 1로 감소)
나트륨이 쌓인 모습	갈라지고 구멍 뚫린 이끼 모양	매끈하고 촘촘한 층
충·방전 효율(쿨롱 효율)**	들쭉날쭉, 100회쯤에 무너짐	평균 99.76%로 150회 이상 안정
대칭셀 수명 시험	얼마 못 가 실패	1,000시간 넘게 안정적으로 작동
완전지(양극까지 붙인 실제 형태) 수명	30회 만에 급격히 저하	같은 조건에서 훨씬 오래 유지

가장 눈에 띄는 변화는 "**나트륨이 쌓인 표면 모양**"입니다. 코팅 전에는 현미경으로 보면 표면이 찌적 갈라져 있는데, 코팅 후에는 매끈한 도로처럼 평평합니다. 방전 후에도 코팅한 쪽은 표면이 깨끗하게 정리됩니다("죽은 나트륨"이 거의 안 남음).

* **과전압**: 반응을 억지로 일으키려고 더 줘야 하는 여분의 전압. 낮을수록 나트륨이 자연스럽게 고르게 달라붙는다는 뜻.

** **쿨롱 효율**: 충전할 때 넣은 나트륨 중 방전할 때 되돌려 쓸 수 있는 비율. 100%에 가까울수록 손실이 적고 오래 쓸 수 있음. 99.76%는 매우 우수한 수준.

Q6. 이 기술이 더 발전하면 전기차나 ESS를 쓰는 사람에게 어떤 변화가 생길 수 있나요?

① 한 줄 답변

더 싸고, 더 오래 가고, 더 안전한 배터리로 이어질 수 있습니다.

② 풀어서 설명

- **가격**: 흔한 나트륨을 쓰는 데다, 음극 재료를 아예 빼는 "무음극" 구조라 재료비와 공정이 줄어듭니다. → 전기차·ESS 가격 인하로 이어질 수 있습니다.
- **수명**: 나트륨이 고르게 쌓이면 배터리가 훨씬 오래갑니다. ESS라면 한 번 설치하고 더 오래 쓰고, 전기차라면 배터리 교체 주기가 늘어납니다.
- **안전**: 빠죽빠죽한 금속(덴드라이트)이 줄면 내부 합선 위험이 낮아져, 화재·발열 걱정이 줄어듭니다.

- **에너지 밀도**: 이번 연구의 무음극 전지는 재료 무게 기준으로 323 Wh/kg 수준의 높은 에너지 밀도를 보였습니다. 같은 무게로 더 멀리 가는 배터리에 가까워진다는 뜻입니다.
- **자원 안보**: 리튬 수입 의존도를 낮추고, 국내에서 안정적으로 배터리를 생산할 수 있는 기반이 됩니다.

정리하면, 나트륨전지가 리튬전지를 완전히 대체하기보다는, **대형 ESS나 보급형 전기차처럼 "가격과 수명이 중요한 분야"에서 리튬전지를 보완**하게 될 가능성이 큼니다.

Q7. 아직 실제 제품에 바로 쓰기 어려운 이유는 무엇이고, 앞으로 무엇을 더 해결해야 하나요?

① 한 줄 답변

실험실 소형 전지에서는 잘 되지만, ① 코팅 공정을 대량·저비용으로 키우고 ② 대형 전지에서 수명을 더 늘리는 숙제가 남아 있습니다.

② 풀어서 설명

1. 코팅 공정의 속도와 크기

저희가 쓴 원자층증착(ALD) 기술은 아주 정밀하지만, 지금은 작은 시료를 한 번에 조금씩 코팅합니다. 자동차용 배터리에 쓰려면 **넓은 금속 롤을 빠르게, 값싸게 코팅하는 양산 장비**로 발전시켜야 합니다.

2. 수명(사이클 횟수)을 더 늘려야 함

무음극 전지는 지금 수십~수백 회 수준에서 좋은 성능을 보였습니다. 전기차용으로는 보통 **1,000 회 이상** 안정적이어야 하므로, 코팅 두께·조성 최적화와 전해액 개선이 더 필요합니다.

3. 큰 전지에서의 검증

작은 동전형 전지에서 잘 되는 것과, 실제 제품 크기의 **대형 파우치 전지**에서 잘 되는 것은 다릅니다. 이번에 파우치 전지도 만들어 작동을 확인했지만, 더 크게, 더 가혹한 조건에서 반복 검증이 필요합니다.

4. 온도·안전성 시험

더워·추워, 충격, 과충전 등 다양한 조건에서의 안전성 데이터를 쌓아야 합니다.

이 숙제들이 풀리면, 흔하고 값싼 재료로 만드는 오래 가는 배터리가 현실이 될 수 있습니다.

2부. 실험실 인터뷰

Q1. 지금 보이는 장비와 배터리는 각각 무엇을 하는 장비인가요?

① 한 줄 답변

크게 ① 얇은 막을 입히는 장비, ② 배터리를 조립하는 공간, ③ 배터리를 충·방전하며 시험하는 장비, ④ 표면을 들여다보는 현미경으로 나뉩니다.

② 풀어서 설명

- **원자층증착 장비 (ALD 장비):** 이번 연구의 핵심 장비입니다. 진공 통 안에 알루미늄 판을 넣고, 가스를 번갈아 불어넣어 **원자를 한 층씩 쌓아 아주 얇고 균일한 막(불화아연)**을 입힙니다.
- **글러브박스:** 장갑이 달린 투명한 밀폐 상자입니다. 나트륨은 공기·물과 만나면 바로 반응해 버리기 때문에, **아르곤 가스로 채운 이 상자 안에서 배터리를 조립**합니다.
- **코인셀(동전형 전지):** 실험용 미니 배터리입니다. 새 코팅의 효과를 빠르게 비교하려고 이 작은 형태로 만들어 시험합니다.
- **충·방전 시험기(사이클러):** 배터리를 정해진 규칙대로 수백~수천 번 충전·방전하면서 **전압, 용량, 효율 변화를 자동으로 기록**하는 장비입니다.
- **전자현미경(SEM/TEM):** 눈으로 안 보이는 나노미터 세계를 보는 현미경입니다. 나트륨이 어떻게 쌓였는지, 코팅막이 어떻게 변했는지 확인합니다.

Q2. 알루미늄 표면에 보호막을 입히는 과정은 어떻게 진행되나요?

① 한 줄 답변

두 가지 가스를 **번갈아 한 번씩 불어넣기를 수백 번 반복**해서, 원자를 한 층씩 정확히 쌓아 올립니다.

② 풀어서 설명

이 기술을 **원자층증착(ALD)***이라고 합니다. 과정은 다음과 같습니다.

1. 알루미늄 판을 진공 통(챔버) 안에 넣고 적당히 데웁니다.
2. **아연(Zn)이 든 가스**를 불어넣습니다. → 이 가스는 판 표면에 **딱 한 층만 달라붙고**, 그 이상은 붙지 않습니다. (스스로 멈추는 성질)
3. 남은 가스를 깨끗이 불어내 씻어냅니다.
4. 이번엔 **불소(F)가 든 가스**를 불어넣습니다. → 방금 붙은 아연과 반응해 **불화아연(ZnF_2) 한 층**이 완성됩니다.
5. 다시 씻어냅니다.
6. **1~5번을 한 "사이클"로 해서 반복**합니다. 이번 연구에서는 625번 반복해 약 55나노미터 두께를 만들었습니다.

이 방식의 장점은 ① **두께를 원자 단위로 정확히 조절**할 수 있고, ② **표면이 울퉁불퉁해도 구석구석 똑같은 두께로** 입혀진다는 것입니다. 알루미늄 판 표면은 생각보다 거친데, ALD는 그 골짜기까지 빈틈없이 덮어 줍니다. 또 접착제 없이 화학결합으로 판에 단단히 붙어서 잘 벗겨지지 않습니다.

* **원자층증착(ALD, Atomic Layer Deposition):** 반도체 공정에도 쓰이는 정밀 코팅 기술. 페인트를 붓으로 칠하는 것이 아니라, 원자를 한 겹씩 도장 찍듯 쌓는다고 생각하면 됩니다.

Q3. 보호막 두께가 55나노미터라고 하는데, 어느 정도로 얇은 것인가요?

① 한 줄 답변

사람 머리카락 굵기의 약 1,500~2,000분의 1, 원자를 약 200개쯤 쌓은 두께입니다.

② 풀어서 설명 (비유)

- 1나노미터 = 1미터를 10억 개로 쪼갠 것 중 하나.
- 머리카락 굵기: 약 80,000~100,000나노미터 → 머리카락 하나에 이 코팅막을 약 1,500장 겹쳐야 비슷한 두께가 됩니다.
- A4 용지 한 장: 약 100,000나노미터 → 코팅막의 약 1,800배.
- 바이러스 하나 크기와 비슷하거나 조금 큰 정도입니다.

너무 얇아서 눈으로는 전혀 안 보이고, 다만 코팅한 뒤 알루미늄 판의 반짝임이 살짝 줄어드는 것으로 "입혀졌구나" 하고 알 수 있습니다.

"이렇게 얇은데 효과가 있을까?" 싶지만, 오히려 **얇기 때문에** 배터리 성능을 방해하지 않으면서 꼭 필요한 역할만 합니다. 너무 두꺼우면 이온이 지나가기 힘들어져 오히려 성능이 나빠집니다. 55나노미터가 "너무 얇지도, 두껍지도 않은" 최적점이었습니다.

Q4. 코팅한 배터리와 코팅하지 않은 배터리는 실험에서 어떤 차이를 보이나요?

① 한 줄 답변

코팅 안 한 쪽은 표면이 **찍찍 갈라지고**, 코팅한 쪽은 **매끈하게 유지**됩니다. 효율과 수명 숫자도 확연히 갈립니다.

② 풀어서 설명

- **처음 나트륨이 달라붙을 때**: 코팅 안 한 판은 억지로 밀어 넣어야 해서 전압이 크게 출렁입니다(과전압 173 mV). 코팅한 판은 아주 부드럽게 달라붙습니다(17 mV, 약 10분의 1).
- **나트륨이 쌓인 모양(현미경)**: 코팅 안 한 판은 나트륨이 몇몇 지점에 뭉쳐 자라 구멍과 균열이 많습니다. 코팅한 판은 얇은 담요를 덮은 것처럼 고르게 퍼집니다.
- **방전 후**: 코팅 안 한 판에는 "죽은 나트륨" 덩어리가 남습니다. 코팅한 판은 표면이 깨끗하게 정리됩니다.
- **효율(쿨롱 효율)**: 코팅 안 한 판은 들쭉날쭉하다가 100회쯤 무너지고, 코팅한 판은 **평균 99.76%로 150회 이상** 안정적입니다.
- **오래 견디기 시험(대칭셀)**: 코팅한 쪽은 **1,000시간이 넘도록** 전압 흔들림이 거의 없이(약 17 mV) 작동했습니다.

Q5. 배터리를 여러 번 충전하고 방전하는 시험에서는 무엇을 확인하나요?

① 한 줄 답변

"얼마나 손실 없이(효율), 얼마나 오래(수명), 얼마나 안정적으로(전압) 반복할 수 있는가"를 확인합니다.

② 풀어서 설명

충·방전 시험은 배터리가 몇 년 동안 쓰일 상황을 **짧은 시간에 압축해서 미리 겪게 하는 시험**입니다. 주로 다음을 봅니다.

1. **쿨롱 효율**: 충전 때 넣은 나트륨 중 몇 %를 방전 때 되찾는지. 매번 조금씩 잃으면 수명이 짧아지므로, 100%에 얼마나 가까운지가 중요합니다.
2. **용량 유지율**: 100회, 200회 뒤에도 처음 용량의 몇 %가 남아 있는지.
3. **전압 히스테리시스(출렁임)**: 충전 전압과 방전 전압의 차이. 이 차이가 점점 벌어지면 배터리 내부 저항이 커지고 있다는 위험 신호입니다.
4. **급속 충·방전 견디기**: 전류를 세게 걸었을 때(빠르게 충전할 때)도 잘 버티는지.
5. **이상 징후**: 갑작스러운 전압 급락(나트륨이 끊기는 현상)이나 합선 조짐이 없는지.

저희 코팅 전지는 이 시험들에서 **효율이 높고(99.76%), 전압 출렁임이 작고(약 17 mV), 수백 회 뒤에도 성능이 유지**되는 것을 확인했습니다.

Q6. 이 기술을 전기차 배터리에 넣으려면, 지금보다 어떤 점을 더 키우거나 검증해야 하나요?

① 한 줄 답변

① 코팅 장비를 크고 빠르게(양산화), ② 큰 전지에서 오래(1,000회 이상) 검증, ③ 안전성 데이터 축적이 필요합니다.

② 풀어서 설명

1. 코팅 공정의 대형화·고속화

지금은 작은 판을 코팅하지만, 전기차용은 넓은 금속 롤을 연속으로(롤투롤) 빠르고 싸게 코팅하는 장비가 필요합니다. ALD 자체는 반도체 산업에서 대면적 양산 사례가 있어 발전 가능성이 있습니다.

2. 대형·고용량 전지에서의 반복 검증

양극 재료를 두껍게 바르고, 전지 크기를 키우면 조건이 훨씬 가혹해집니다. 이번에 파우치 전지 작동은 확인했지만, 실제 제품 크기에서 수백~수천 회 검증이 더 필요합니다.

3. 수명 목표치 달성

전기차용은 보통 1,000회 이상, 10년 이상을 목표로 합니다. 코팅 두께·조성과 전해액을 함께 최적화해 이 수준까지 끌어올려야 합니다.

4. 온도·안전성 검증

-20°C 추위부터 한여름 더위까지, 그리고 충격·과충전 같은 가혹 시험에서 안전한지 데이터를 쌓아야 합니다.

5. 비용 분석

코팅을 추가해도 전체 배터리 가격이 경쟁력 있는지 따져봐야 합니다. (재료가 극소량이라 유리한 편입니다.)

Q7. 이 기술을 바탕으로 앞으로 계획한 연구 방향이 있을까요?

① 한 줄 답변

"원자 한 층 코팅으로 여러 배터리 문제를 푸는" 큰 그림을 이어가려 합니다. 나트륨전지는 그 시리즈의 한 편입니다.

② 풀어서 설명

이번 나트륨전지 연구는 갑자기 나온 것이 아니라, **같은 아이디어(아주 얇은 불화아연 코팅 + 배터리 안에서 스스로 변신)를 여러 배터리에 적용해 온 시리즈**의 하나입니다.

- **리튬금속전지**: 구리 판에 같은 코팅 → 리튬이 고르게 쌓이도록 (*Advanced Science* 발표)
- **아연전지**: 아연 판에 같은 코팅 → 아연 덴드라이트 억제, 수명 대폭 향상 (*ACS Energy Letters* 발표)
- **무음극 나트륨전지**: 알루미늄 판에 같은 코팅 → 이번 연구

앞으로의 방향은 다음과 같습니다.

1. **다른 코팅 물질 탐색**: 불화아연 외에 다른 불소계 물질로도 같은 효과를 낼 수 있는지.
2. **코팅 설계 최적화**: 두께·조성을 바꿔 가며 "가장 좋은 조합"을 데이터와 계산으로 찾기.
3. **양산형 ALD 공정 개발**: 넓은 면적을 빠르게 코팅하는 방법 연구.
4. **완전한 파우치 전지 실증**: 실제 제품에 가까운 형태에서 장기 성능·안전성 검증.
5. **전해액·양극과의 결합 연구**: 코팅만이 아니라 배터리 전체를 함께 최적화.

궁극적으로는 **"원자 한 층이 배터리의 수명과 안전을 바꾼다"**는 것을, 실험실을 넘어 산업 현장에서 증명하는 것이 목표입니다.

부록. 인터뷰에서 자주 나올 수 있는 추가 질문 대비

Q. 왜 하필 '불화아연'이었나요?

두 가지 조건을 동시에 만족하는 물질을 찾았습니다. ① 나트륨과 반응하면 나트륨이 좋아하는 '아연 합금'을 만들 것, ② 동시에 튼튼한 보호막인 '불화나트륨(NaF)'을 만들 것. 불화아연은 아연(①)과 불소(②)를 함께 가지고 있어, 하나의 물질로 두 효과를 냅니다. 계산(DFT)으로도 나트륨과 잘 결합한다는 것을 미리 확인했습니다.

Q. '스스로 변신한다'는 게 정확히 무슨 뜻인가요?

처음 충전할 때 코팅막(불화아연)이 나트륨과 화학반응을 일으켜, 저절로 '나트륨-아연 합금 + 불화 나트륨' 층으로 바뀝니다. 사람이 따로 처리하는 게 아니라 배터리를 켜는 것만으로 일어나므로, 공정이 간단합니다. 전문 용어로 '자리에서 바로'라는 뜻의 **in situ(인시추) 반응**이라고 합니다.

Q. 이 연구는 어디와 함께했나요?

한국기계연구원(KIMM)이 주관하고, 독일 프라운호퍼 태양에너지연구소(ISE), 한국과학기술연구원(KIST), 한국에너지기술연구원 등이 분석·계산에서 협력한 국제 공동연구입니다.

Q. 한 문장으로 이번 성과를 요약한다면?

"소금에도 들어 있는 흔한 나트륨으로, 원자 한 층 두께의 코팅을 더해, 오래 가고 안전한 차세대 배터리의 가능성을 열었다."